

數位電路實驗結報三

— 平衡車 —

Group 2: B11303052 蘇盈翰 (Right), B11702091 張容爾 (Middle),
B10901144 王俊皓 (Left)

May 21, 2026



1 實驗原理

1.1 電路板 (PCB) 焊接

傳統麵包板接線容易因接觸不良造成電路不穩定，且佔用空間龐大；電路板 (PCB) 焊接則可省略複雜的接線過程、縮小電路體積、提升穩定性，同時便於量產。本次實驗使用預先以 EasyEDA 軟體設計的客製化電路板，再焊接上各功能模組，達成平衡車所需之電路整合。

焊接的目標是在接點上形成金字塔型鉅錫包覆。良好的焊接接點應具備：錫量適中（金字塔狀）、充分受熱（光亮圓潤）、無虛焊（cold joint）。常見的焊接缺陷包括錫量過多（球狀）、錫量不足（平坦）、冷焊（暗沉粗糙）以及短路（solder bridge，相鄰腳位被錫橋接）。

1.2 平衡車電路架構

本實驗之平衡車控制電路包含以下核心元件：

- **ESP32 (NodeMCU-32S)**：主控制器，負責讀取感測器數據、執行 PID 演算法並輸出馬達控制訊號，同時建立 Wi-Fi 存取點供手機端連線調整參數。
- **MPU-6050**：六軸慣性測量單元 (IMU)，整合三軸陀螺儀與三軸加速度計，透過 I²C 介面 (SCL、SDA) 與 ESP32 通訊，提供車體傾斜角度數據。
- **A4988 × 2**：步進馬達驅動 IC，接受 ESP32 發出之 STEP 與 DIR 訊號，分別驅動左右兩顆步進馬達，支援微步進控制 (MS1-MS3)。
- **LM2596 降壓模組**：將電池電壓（約 12V）降壓至穩定之 5V，供 ESP32 與感測器使用，並以開關 (SW1) 控制整體電源通斷。
- **100 μ F 濾波電容 × 2**：穩定電源線電壓，減少步進馬達運轉時產生的電源雜訊對控制邏輯的干擾。

1.3 PID 自動控制原理

1.3.1 回饋控制系統

PID 控制器屬於閉迴路回饋控制 (Closed-loop Feedback Control)。其基本運作方式為：感測器持續量測受控系統 (Plant) 的輸出值 $y(t)$ ，計算與目標值 $r(t)$ 之間的誤差 $e(t) = r(t) - y(t)$ ，再依據 PID 三個項目的加權和決定控制輸出 $u(t)$ ，驅動系統修正誤差。

簡單的開關控制 (on/off controller) 可將參數維持在目標範圍內，但系統會持續在目標值附近震盪而無法到達穩態。PID 控制器透過連續可調的回饋訊號，能夠消除穩態誤差並抑制震盪，同時縮短收斂時間。

1.3.2 P、I、D 三項

PID 控制器之輸出 $u(t)$ 定義為：

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (1)$$

- **比例項 K_p (Proportional)**：根據當前誤差的大小成比例地輸出控制量。 K_p 越大，系統響應越快，但過大則易導致超調 (overshoot) 與震盪不穩。
- **積分項 K_i (Integral)**：對誤差隨時間的累積積分進行補償，能夠消除穩態誤差 (steady-state error)。 K_i 過大會增加超調量並延長收斂時間 (settling time)。
- **微分項 K_d (Derivative)**：根據誤差的變化率 (微分) 預測趨勢並提前反應，能有效降低超調與縮短震盪衰減時間。 K_d 過大則易放大感測器雜訊。

各參數對系統行為的影響整理如表 1。

參數增大	Rise time	Overshoot	Settling time	Steady-state error
K_p	Decrease	Increase	Small change	Decrease
K_i	Decrease	Increase	Increase	Eliminate
K_d	Minor change	Decrease	Decrease	No effect

Table 1: PID 三個參數對系統響應的影響

對平衡車而言，目標值 $r(t) = 0$ (直立，傾斜角為零)，感測量 $y(t)$ 為 MPU-6050 回報之車體傾斜角，控制輸出 $u(t)$ 則映射為兩顆步進馬達的轉速與方向，以抵消車體傾倒趨勢。

2 實驗架設與步驟

2.1 Week 9：電路板焊接

2.1.1 元件清單

每人一份：PCB 電路板一片、開關 (SW1)、排針母座、2P 端子台、100 μ F 電容 $\times 2$ 。一組一份：ESP32 模組、MPU-6050 模組、A4988 步進馬達驅動模組 $\times 2$ 、LM2596 降壓模組。

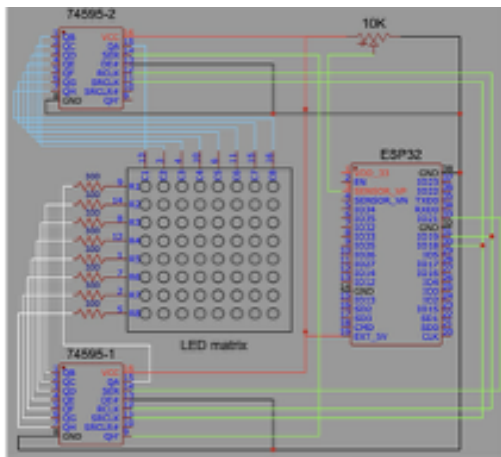
2.1.2 焊接步驟

1. 將海綿沾濕但不滴水，將溫控烙鐵放置於烙鐵架上並清空周圍物品。
2. 插上電源，調整溫度至 300 $^{\circ}\text{C}$ 以上，待溫度穩定後開始焊接。
3. 將元件 (開關、排針母座、端子台、電容) 插入電路板孔位，平貼底部並以膠帶固定後翻至背面。
4. 一手拿錫線，一手持烙鐵，先加熱元件腳位與電路板焊墊 (pad) 約 2-3 秒，再將錫線推向烙鐵前端；錫融化後會自然堆積於接點形成金字塔狀。
5. 移開烙鐵，待銲點自然冷卻，目視確認銲點光亮飽滿、無虛焊或短路。
6. 使用斜口鉗剪去電路板背面多餘的元件腳位。每焊接數個接點後以濕海綿清潔烙鐵頭。

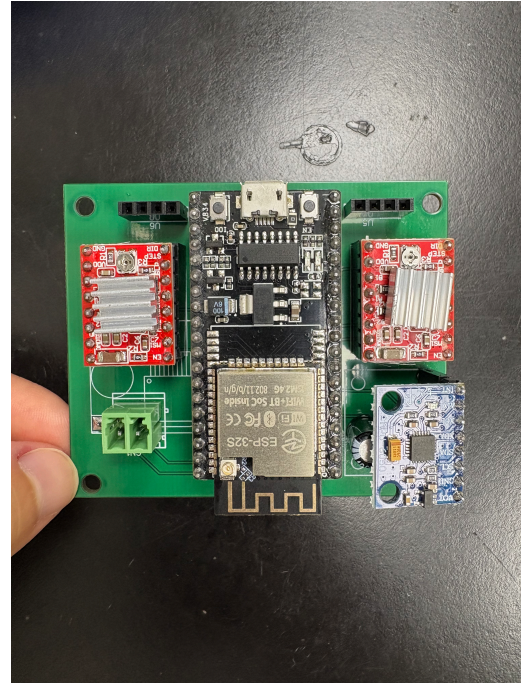
2.1.3 電路板測試

焊接完成後，以三用電表導通模式（蜂鳴器模式）逐一確認各模組的電源（VCC）與接地（GND）焊接點是否正確導通，確認範圍包含：LM2596 模組輸出端、MPU-6050 電源腳位、兩個 A4988 模組電源腳位以及 ESP32 電源腳位。確認無誤後請助教進行最終檢查。

本組電路板正面（插件元件）與背面（焊點）如圖 1 所示。



(a) 平衡車電路邏輯圖



(b) 焊接完成之電路板實作

Figure 1: 平衡車電路邏輯圖與焊接成品

2.2 Week 10：雷射切割與車體組裝

2.2.1 雷射切割

本組使用 XTool 軟體設計車體木板的切割圖案，並匯入雷射切割機（xTool P2，Class 4 雷射）執行切割，操作全程須確認助教在場。車體設計原則如下：

- 黃色標示處為木板相互嵌合的榫接結構（tab-and-slot）。
- 紅色標示處為電路板固定孔，需與 PCB 上的螺絲孔位間距對齊。

本組設計以企鵝為造型，並在車體側板上刻印「2」作為組別標示，如圖 2a 所示。雷射切割操作步驟如下：

1. 確認助教在場後，打開雷射切割機電源（右後方紅色開關）與抽風機電源。
2. 以電腦連接雷射切割機，將設計檔案匯入 XTool 軟體並設定切割參數。
3. 放置木板於切割台，關閉機蓋，按下機器頂部的 Start/Stop 按鈕啟動切割。
4. 切割過程中留在教室內等待，切割完成後取出木板零件。

2.2.2 車體組裝

所需材料：雷射切割完成之木板五片、步進馬達兩個、M3 螺絲十二個、銅柱四個、輪子兩個、聯軸器兩個。組裝步驟如下：

1. **組裝 Side 板與馬達**：將兩塊側板分別與步進馬達組合，注意兩側馬達方向需一致（電線朝同側）。
2. **用銅柱固定電路板**：以四個銅柱及 M3 螺絲將 PCB 固定於底板之上，使螺孔位置對齊。
3. **組裝主機體**：將底板、側板、中板以榫接結構嵌合，必要時以膠水加固接合處。
4. **裝上聯軸器**：將聯軸器接至馬達軸並鎖緊，確保不打滑。
5. **裝上輪子**：將輪子套上聯軸器並鎖緊固定螺絲。
6. **蓋上上蓋**：將上蓋板嵌入，完成車體。

2.3 Week 11：ESP32 程式燒錄與 PID 調整

2.3.1 開發環境設定

1. 安裝 Arduino IDE 2.0 以上版本，並於 Board Manager 中搜尋「esp32 by Espressif Systems」，安裝版本 **2.0.7**（注意：高於此版本可能造成不相容問題）。
2. 將實驗提供之壓縮檔中 Library 資料夾內的模組複製至電腦的 Arduino Library 目錄。
3. 以文字編輯器開啟 `defines.h`，將 `ROBOT_NAME` 與 `AP_PASSWORD` 分別修改為本組的 Wi-Fi 名稱與密碼（本組設定：SSID 為 Balancing Robot G2，密碼為 224488861）。
4. 於 Arduino IDE 中設定 Board 為「NodeMCU-32S」，Upload Speed 調整為 **115200**。
5. 透過 USB 連接 ESP32，上傳程式至開發板。

2.3.2 PID 參數調整實驗

1. 程式燒錄完成並確認車子能啟動後，以手機連接平衡車建立的 Wi-Fi 熱點（SSID：Balancing Robot G2）。
2. 以瀏覽器開啟控制介面 <http://192.168.4.1>，透過介面調整 K_p 、 K_i 、 K_d 數值。
3. 逐步調整參數，觀察車子平衡狀態，目標是找出至少三組可使系統穩定直立之參數組合。
4. (延伸) 輕推平衡車，觀察車子回復平衡的過程；利用控制介面之 Export CSV 功能匯出感測器時序數據供後續分析。

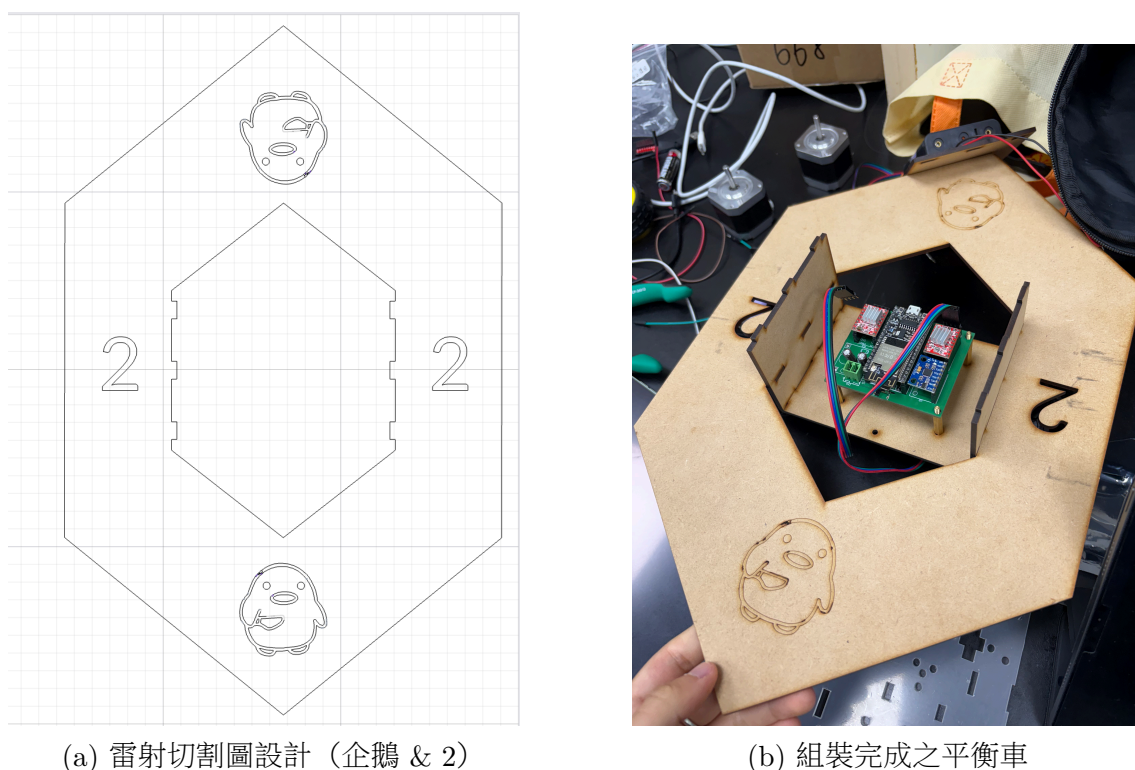
3 實驗結果與分析

3.1 焊接結果

本次實驗每位組員各自完成一片 PCB 電路板的焊接。使用有鉛錫線搭配適量焊膏輔助，可讓烙鐵與電路板均勻共熱，使錫線熔化後迅速附著於焊墊，形成光亮的金字塔型銲點。以三用電表導通模式量測各模組插座的 VCC 與 GND 腳位，確認各電源與接地網絡均正常導通，焊接品質達到實驗要求。

3.2 雷射切割與組裝結果

本組以企鵝造型設計車體外殼，在側板上刻印「2」作為組別標記，如圖 2 所示。



(a) 雷射切割圖設計（企鵝 & 2）

(b) 組裝完成之平衡車

Figure 2: 雷射切割與組裝成果

組裝過程中發現，雷切尺寸與車子本體嵌合時略為過緊。評估後決定將車體本體的寬度縮減約 1mm，重新切割後順利完成組裝。此外，考量到原始設計的配重分佈不均，本組在原先設計基礎上加裝後半部車殼，使重心分佈更為均勻，提升平衡穩定性。

3.3 PID 參數調整結果

程式燒錄至 ESP32 並啟動平衡車後，透過 Wi-Fi 控制介面調整 PID 參數。初步測試得到一組可使平衡車穩定直立的參數組合，如表 2 所示。

K_p	K_i	K_d
2.2	0.29	0.289

Table 2: 本組初步測試可使平衡車穩定直立之 PID 參數

在此參數組合下，平衡車可在平地上持續直立並自主移動。調整 K_d 值的效果最為直觀：當 $K_d = 0$ 時，車子會劇烈前後搖晃（overshoot / oscillation）；隨著 K_d 逐漸增大，震盪幅度明顯收斂，與表 1 中的理論預測吻合。

3.4 問題排查：左輪異常

完成初步 PID 測試後不久，車子出現左輪間歇性不轉動的問題，導致無法繼續測試更多 PID 組合。本組對此進行了以下系統性排查：

1. **更換左側馬達**：排除馬達本身損壞的可能性，問題仍然存在。
2. **更換馬達驅動模組（A4988）**：排除驅動 IC 損壞的可能性，問題仍然存在。
3. **重新焊接 A4988 模組腳位**：確認焊點無虛焊後，問題仍然存在。

經助教以三用電表量測後，發現左側 A4988 模組的輸出端電壓異常偏低，推測問題可能出在 PCB 走線或焊接端存在較高的接觸電阻，但確切原因仍待進一步追查。由此可見，在多模組整合的電路系統中，故障排除需系統性地逐一排除各子系統，並善用電表量測各節點電位，才能有效縮小問題範圍。

4 問題討論

- 4.1 請寫下焊接和雷射切割作業可能遭遇的危險，以及預防方式各兩點。
- 4.2 在實驗一中，在沒有 D 的狀態下，車子會劇烈的前後搖晃。這是前面所說的 Overshoot/Oscillation 問題，在 D 提升至特定值後會有所改善。請問若忽略 I，給定特定的 P，能讓系統最穩定的 D 和 P 的關係為何？可以用實驗一取得的數據畫趨勢圖分析，也可以解前面的微分方程式，或用軟體分析結果
- 4.3 當 PID 參數沒有最佳化時，平衡車容易因為些微的噪音被放大而失衡。除了直接更改 PID 參數外，有什麼方法可以減少噪音的影響？可以就控制程式，硬體或車體設計討論